COURS 2

Fonction dérivée

Objectif : calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

45 min

I. Définition

DÉFINITION · FONCTION DÉRIVÉE

On considère une fonction f dont on peut calculer le nombre dérivé en tout nombre x d'un intervalle I. On dit que f est **dérivable** sur I.

La fonction qui, à tout x de I, associe **le nombre dérivé $f'(x)$** s'appelle **la fonction dérivée** de f. On la note f'.

II. Fonctions dérivées à connaître

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉES DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

Ces fonctions sont dérivables sur l'ensemble des nombres réels.

Fonction f définie par	$f(x) = k$ (k nombre réel)	$f(x) = ax + b$	$f(x) = x^2$
Fonction dérivée f'	$f'(x) = \mathbf{0}$	$f'(x) = \mathbf{a}$	$f'(x) = \mathbf{2x}$

EXEMPLE 4

Donne la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Précise à chaque fois de quelle forme est la fonction.

1. $f(x) = 7$ — APP
   Fonction constante : $f'(x) = 0$
2. $g(x) = 4x - 3$ — APP
   Fonction affine avec $a = 4$: $g'(x) = 4$
3. $h(x) = -x + 5$ — APP
   Fonction affine avec $a = -1$: $h'(x) = -1$
4. $k(x) = x^2$ — APP
   Fonction carré : $k'(x) = 2x$

III. Règles de dérivation

PROPRIÉTÉ · PRODUIT PAR UN NOMBRE ET SOMME

On considère deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I et un nombre réel k.

La dérivée de $k \times u$ est $\mathbf{k \times u'}$: on garde le nombre k et on dérive u.

La dérivée de $u + v$ est $\mathbf{u' + v'}$: on dérive chaque terme.

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉE D'UNE FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$, alors $f'(x) = \mathbf{2ax + b}$.

COURS 2

Fonction dérivée

Objectif : calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

45 min

EXEMPLE 5

Calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Écris une étape de calcul.

1. $f(x) = 3x^2$ — RÉA
   $\boldsymbol{f'(x) = 3 \times 2x = 6x}$
2. $g(x) = x^2 + 5x$ — RÉA
   $\boldsymbol{g'(x) = 2x + 5}$
3. $h(x) = -2x^2 + 8x - 1$ — RÉA
   $\boldsymbol{h'(x) = -2 \times 2x + 8 + 0 = -4x + 8}$
4. $k(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 4$ — RÉA
   $\boldsymbol{k'(x) = 0{,}5 \times 2x - 3 = x - 3}$
5. Calcule $h'(1)$ et $k'(3)$. — RÉA
   $\boldsymbol{h'(1) = -4 + 8 = 4}$ **et** $\boldsymbol{k'(3) = 3 - 3 = 0}$

EXEMPLE 6



On reprend la situation de l'exemple 1 : $N(t) = -0{,}5t^2 + 6t + 2$.

1. Calcule $N'(t)$. — RÉA
   $\boldsymbol{N'(t) = -0{,}5 \times 2t + 6 + 0 = -t + 6}$
2. Calcule $N'(2)$ et $N'(8)$. — RÉA
   $\boldsymbol{N'(2) = 4}$ **et** $\boldsymbol{N'(8) = -2}$
3. Compare avec les valeurs lues sur le graphique dans l'exemple 1. — VAL
   On retrouve les coefficients directeurs des tangentes lus sur le graphique.